

Sedimentgesteine

Karteikarte Gesteine

Sedimentgesteine (Sedimentite) entstehen an der Erdoberfläche aus losem oder in Lösung befindlichen herbeigeführtem Material. Sie können organischen (z.B. Kohle) oder anorganischen Ursprung haben. Auch anorganische Sedimente können ihren Ursprung im Wirken von Organismen haben (z.B. Kalkstein). Charakteristisch für Sedimentgesteine sind Schichtung und das Auftreten von Fossilien.

Im Gegensatz zu den Magmatiten und Metamorphiten gibt es bei den Sedimentiten keine verbindlichen Vereinbarungen zur Klassifizierung. Sie können nach unterschiedlichen Gesichtspunkten wie Genese, Chemismus oder stratigraphischen Gesichtspunkten unterschieden werden.

Klassifikation nach der Genese:

Klastische Sedimentgesteine entstehen durch mechanische Ablagerung von detritischen Körnern, welche durch verwitterungsbedingten Zerfall und Erosion aus älteren Gesteinen freigesetzt werden. Die Korngrößen variieren dabei vom Mikrometerbereich bis zu mehreren Metern (Tone, Sande, Sandsteine, Konglomerate).

Chemische Sedimentgesteine entstehen durch Ausfällung aus wässrigen Lösungen (Salze).

Biogene Sedimentgesteine bestehen entweder aus umgewandelter organischer Substanz oder durch das Wirken von Organismen erzeugter anorganischer Substanz, wie Kalkstein.

Klassifikation nach der Zusammensetzung:

Klastische Sedimentgesteine bestehen aus mechanisch sedimentierten Gesteinskörnern, welche locker abgelagert bis stark verfestigt sein können. Häufig wird der Zusammenhalt der Körner durch eine im Porenraum ausgefällte, zementierende Substanz verstärkt. Je nach Korngrößen unterscheidet man:

- Ton	< 0,002 mm
- Schluff/Schluffstein	0,002 - 0,063 mm
- Sand/Sandstein	0,063 – 2 mm
- Kies/Konglomerat/Brekzie	2 – 63 mm
- Blöcke	> 63 mm

Karbonatische Sedimentgesteine entstehen mit Ausnahme seltener terrestrischer Bildungen (Travertin) fast ausschließlich im Meer und sind zu 90% biogenen Ursprungs. Es handelt sich ausschließlich um Kalksteine und Dolomite, sie bestehen also hauptsächlich aus Kalzium- und Magnesiumkarbonat. Kalksteine enthalten häufig sehr viele Fossilien.

Evaporite entstehen durch Verdunstung des Wassers in abflusslosen Gewässern unter trockenen und warmen klimatischen Bedingungen. Wenn die Menge des verdunsteten Wassers die Menge des Wasserzuflusses übersteigt, werden die gelösten Salze je nach Löslichkeit in bestimmter Reihenfolge abgeschieden. Auf diese Weise entstanden wirtschaftlich bedeutsame Kali-, Steinsalz- und Gipslagerstätten.

Sedimentäre Phosphatgesteine entstehen durch Anhäufung biogenen phosphatischem Material (z.B. Guano) und in marinen Kondensationshorizonten durch Anreicherung von tierischen Resten wie Knochen, Schuppen und Gastropodenresten (Bonebeds). Unter bestimmten Umständen entstehen marin Phosphorite. Es handelt sich um Konkretionen aus Apatit und organischen Komponenten. Phosphorite enthalten häufig Fossilien.

Nichtklastische SiO_2 -Sedimentite wie Lydite, Radiolarite, Kieselschiefer und Kieselgur sind im Gegensatz zu klastisch gebildeten Sanden und Sandsteinen biogene und chemische Bildungen aus angereichertem SiO_2 . Erzeuger dieser Gesteine sind hauptsächlich Radiolarien (marin) und Diatomeen (marin und limnisch), einzellige Lebewesen, deren Skelettsubstanz aus Kieselsäure besteht.

Sedimentäre Fe-Gesteine entstehen unter besonderen Bedingungen während der Sedimentation unter Beteiligung von Mikroorganismen. Die auf diese Weise vor ca. 2 Milliarden Jahren entstandenen gebänderten Eisenerze spielen eine große wirtschaftliche Rolle. Oolitische und konglomeratische Eisenerze sowie Toneisenstein und Raseneisenerz zählen auch zu dieser Sedimentgruppe.

Konkretionäre Bildungen sind knollen- oder plattenförmige Bildungen diagenetischer Entstehung. Sie entstehen durch örtlich begrenzte Ausfällung ursprünglich im Sediment gelöster Substanzen. Sie sind oft lagenweise im Gestein in ähnlicher Form und Größe konzentriert. Konkretionen können z.B. aus Kalk, Mergel, Toneisen, Phosphorit, Pyrit, Markasit, Flint, Baryt und Gips bestehen.

Kohlen und verwandte Bildungen sind Anhäufungen diagenetisch veränderter pflanzlicher Substanzen. Je nach Fortschritt der Inkohlung (Konzentration des Kohlenstoffs) unterscheidet man Torf, Braun- und Steinkohlen. Gagat ist eine stark glänzende, bituminöse Kohle aus Tonsteinen, Bernstein ist fossiles Baumharz.

Klassifikation nach Stratigraphie:

Sedimentgesteine sind Bestandteile von stratigraphischen Abfolgen. Das heißt, ein konkretes Gestein hat eine bestimmte Position in einer Schichtfolge und eine bestimmte entstehungszeitliche Stellung. Durch den Gebrauch ähnlicher oder gleicher Bezeichnungen im petrographischen und im stratigraphischen Sinn kann es dabei zu Missverständnissen kommen. Buntsandstein bezeichnet beispielsweise einen Abschnitt der unteren Trias und wurde nach den hier häufig vorkommenden roten terrestrisch entstandenen Sandsteinen benannt. Auffällig gefärbte Sandsteine kommen aber auch in anderen stratigraphischen Systemen vor. Deshalb sollten für petrographische Zwecke die Verwendung stratigraphischer Bezeichnungen vermieden werden.